

第 1 章 绪论与偏微分方程

1.1 绪论

什么是“计算流体力学”

定义 1.1: 计算流体力学

计算流体力学—Computational Fluid Dynamics(CFD)

利用**数值方法通过计算机求解 (C)**描述**流体运动的物理数学方程 (F)**，以揭示流体运动的物理规律，研究**定常流动的空间物理特性和非定常流动的时空物理特性 (D)**，这样的学科称为“计算流体力学”。

1.1.1 CFD 的概念

模型方程 (**含定解条件: Initial and Boundary**)

离散化的数值方法

计算机 (计算机语言、编程)

目标: 解决科学、工程问题

实现技术手段: **数值实验、计算机模拟、辅助设计**

性质 1.1: 数值方法的本质

离散化: 解域离散成若干个“元”或“**体积**”

代数化: 将**偏微分方程**改造为**代数方程**

1.1.2 CFD 的任务

模型研究

- 如湍流模型、爆轰模型等

数值方法研究

- 离散化方法
 - 含解域离散 (网格生成)、方程离散
- 求解离散化方程的数值算法

数值实验和优化辅助设计

1.1.3 CFD 产生的背景

(1) 产生的需求与必然性

理论解析的限制: 复杂几何和强非线性问题往往难以获得解析解

实验条件的限制: 无法实现、成本昂贵、制模困难、测试精度

(2) 产生的条件

理论流体力学的飞速发展模型方程 (**NS 方程—Navier-Stokes Equation**)

方程 1.1: NS 方程—Navier-Stokes Equation

$$\rho \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = \rho \mathbf{F} - \nabla p + \nabla \cdot (2\mu \mathbf{S}) - \frac{2}{3} \nabla (\mu \nabla \cdot \mathbf{v}) + \nabla (\mu' \nabla \cdot \mathbf{v}) \quad (1.1)$$

偏微分方程和数值方法理论的成熟, 计算机的产生与**硬件飞速发展**(GPU 编程)

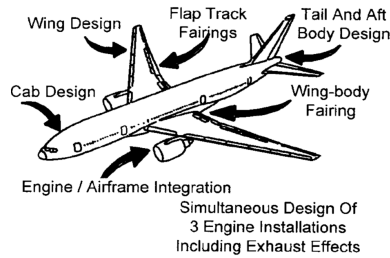


Fig. 4 - CFD Played a Major Role in the Design of the Boeing 777

图 1.1: CFD 在设计波音 777 中发挥重要作用

(3) CFD 的发展及应用

计算流体力学 (CFD): 在航空航天领域得到广泛应用

- 1970 年代, 飞机设计主要依赖理论分析和风洞试验。
- 1980 年代, CFD 逐渐参与方案筛选, 与风洞相互补充。
- 1990 年代以来, CFD 在波音 777 等飞机的设计迭代中发挥重要作用。
- 现代设计, 数值模拟可减少部分试验和反复制模, 但关键试验验证仍不可替代。
- 航天领域, CFD 发挥着实验无法取代的作用

实验难点: 复现高空高速流动条件

1.1.4 CFD 的优缺点

(1) 优越性

- 克服理论流体力学的局限性 (复杂模型, 非线性)
- 模拟实验无法实现的流动
- 成本低是学科形成的重要原因
- 提供更多的流场细节, 检验独立理论近似的敏感性

(2) 局限性

- 与理论流体力学相比, 不能提供简单函数关系
- 与实验流体力学相比, 结果可靠性要由实验验证
- 复杂边界难处理; 计算机容量和速度的限制

(3) CFD 的作用和地位

$$\text{实验} + \text{计算} + \text{理论} \quad (1.2)$$

- CFD 是理论研究的扩展和补充
- CFD 是指导实验的重要手段
- 理论和实验是帮助检验分析 CFD 结果的有力依据

(4) 计算、理论与实验流体力学

实验研究

优点: 借助各种先进仪器, 给出多种复杂流动的准确、可靠的观测结果, 这些结果对于流动机理的研究和与流体运动有关的机械和飞行器的设计具有不可替代的作用。

缺点: 费用高昂, 周期很长, 有些流动条件难以通过实验手段来模拟。

理论研究

优点: 可以给出具有一定适用范围的简洁明了的解析解或近似解析解, 这些解析解对于分析流动的机理和预测流动随参数的变化非常有用。

缺点: 只能研究简单或特定流动问题, 能够得到解析解的流动问题为数不多, 远远不能满足工程设计的需要。

计算流体力学

发展 CFD 的主要动机：利用高速电子计算机，克服理论研究和实验研究的缺点，深化对于流体运动规律的认识并提高解决工程实际问题的能力。

优点: 可显著扩大可研究的流动范围; 在模型适用和分辨率充分时, 参数研究常有成本与周期优势。

1.1.5 CFD 计算的主要环节

- 选择合适的**坐标系**，建立物理数学模型
- 划分网格
- 确定**物理数学方程离散化**的方法
- 对**边界条件**进行离散化处理
- **求解**代数方程组
- **解的分析**及数值计算不确定度的估计

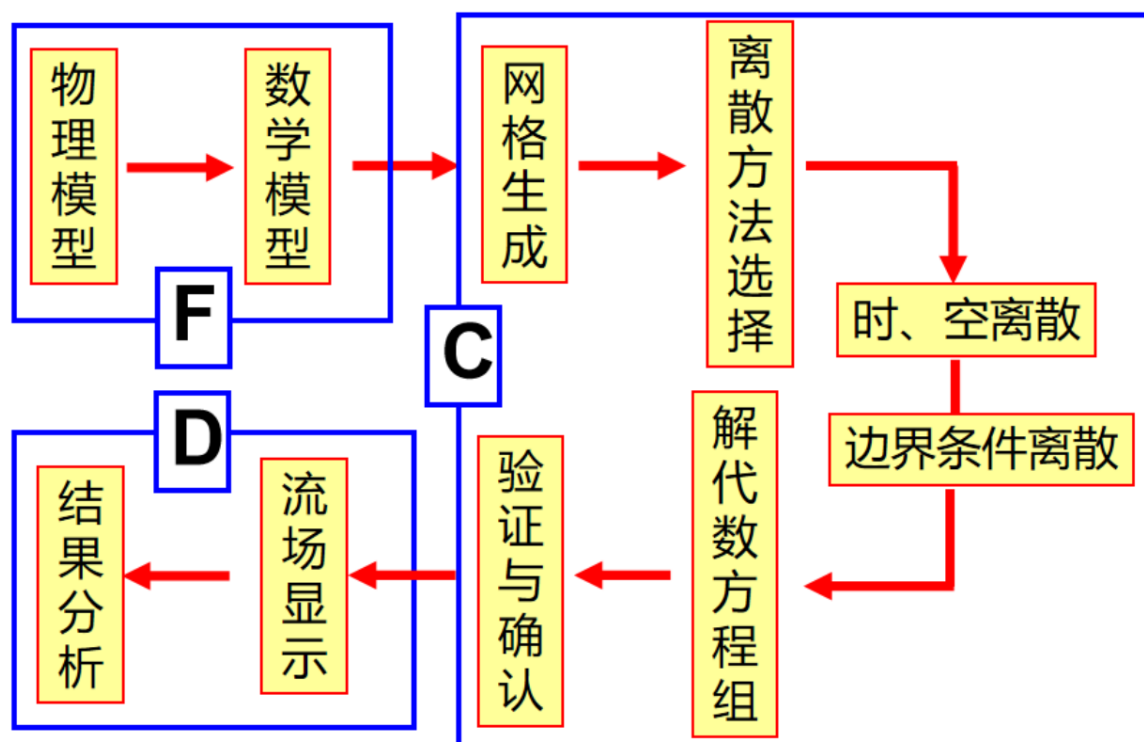


图 1.2: CFD 的典型流程

1.1.6 CFD 的典型问题及进展

- 间断解(激波)的数值模拟(激波装配, 激波捕捉)
- 湍流的数值模拟
 - 湍流模型, 大涡模拟, 直接数值模拟
- 网格生成
 - 贴体结构网格, 非结构网格, 自适应网格
- 线性方程组的计算速度(FFT, 多重网格, 并行计算)
- 非常规流动(多相流, 多孔介质流, 非牛顿流)
- 介观动力学方法(如 Lattice Boltzmann, 可在相应极限恢复连续介质方程)

(1) CFD 面临的挑战

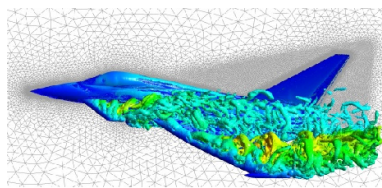


图 1.3: CFD 模拟机翼湍流

多尺度复杂流动的数学模型化

- 湍流的计算模型
- 转捩的预测模型
- 燃烧及化学反应模型
- 噪声模型...

可处理间断及多尺度流场的数值方法

- 捕捉间断的高分辨率、强鲁棒性、高效算法
- 高精度激波捕捉法
- 间断有限元法
- 时空多尺度流动的高精模拟...

可处理复杂外形、易用性强的算法

- 复杂外形——网格生成工作量大
- 块分区算法
- 无网格法、粒子算法，以及格子 Boltzmann 等介观方法（后者通常使用格点）

(2)CFD 的基本方法

	优点	缺点	适用范围
有限差分法	简单成熟，可构造 高精度 格式	处理复杂网格不够灵活	相对简单外形的高精度计算
有限体积法	守恒性好 ，可处理 复杂网格	不易提高精度（二阶以上方法复杂）	复杂外形的工程计算
有限元法	基于弱形式，适合复杂几何；局部守恒取决于具体构造	对于复杂方程处理困难	固体与流体等多类场问题
间断有限元法 (DG)	精度高、守恒性好、易于处理复杂网格	计算量大；捕捉激波（限制器）难度相对大	复杂外形的高精度计算
谱方法	精度高	外形、边界条件简单	简单外形的高精度计算
粒子类方法	算法简单，可处理 复杂外形	精度不易提高	复杂外形的工程计算

1.1.7 课程的主要内容

性质 1.2: 课程主要内容

格式

- 差分理论：构造方法，有效性分析
- 高精度差分格式

算法

——不可压缩流动差分法

——可压缩流动差分法

网格生成

代数方程的求解

CFD 举例——网格生成

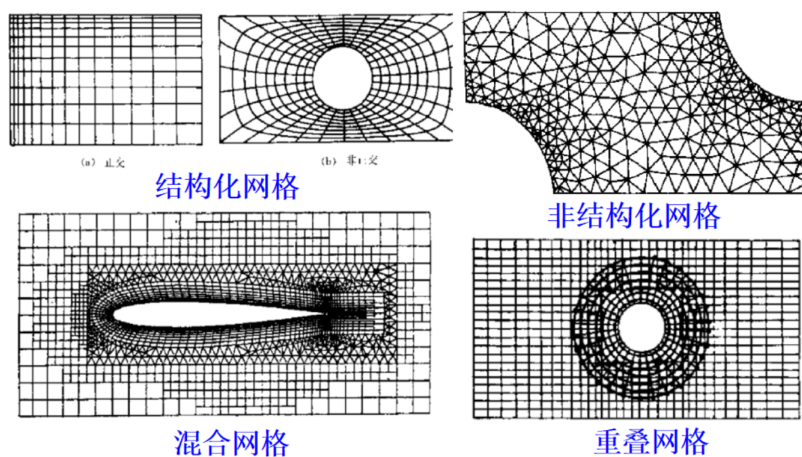


图 1.4: 各种 CFD 网格生成

CFD 举例——可压缩湍流图汇

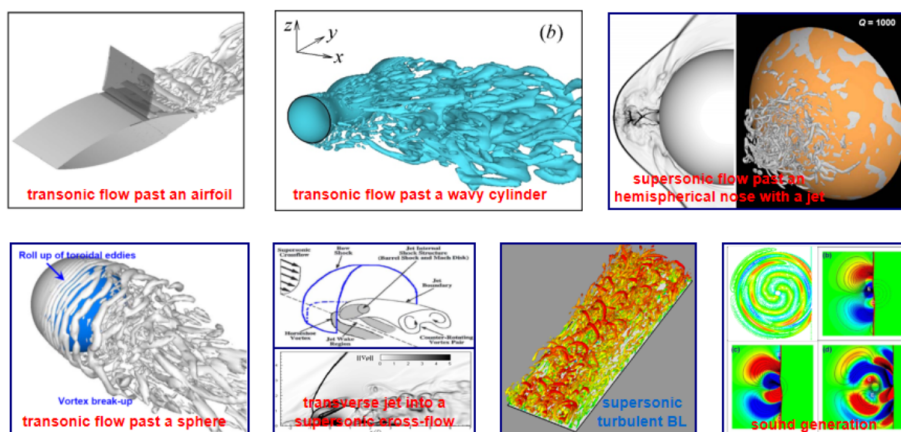


图 1.5: 可压缩湍流图汇

1.2 流体问题的数学描述与偏微分方程分类

1.2.1 从物理模型到定解问题

方程 1.2: 守恒律与本构关系

质量、动量、能量守恒构成流体力学的基本方程。以牛顿流体为例，

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0, \quad (1.3)$$

$$\rho \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = -\nabla p + \nabla \cdot \boldsymbol{\tau} + \rho \mathbf{f}, \quad (1.4)$$

$$\rho \frac{De}{Dt} = -p \nabla \cdot \mathbf{v} + \boldsymbol{\tau} : \nabla \mathbf{v} - \nabla \cdot \mathbf{q} + \rho Q, \quad (1.5)$$

$$\boldsymbol{\tau} = 2\mu \mathbf{S} + \lambda(\nabla \cdot \mathbf{v})\mathbf{I}, \quad \mathbf{S} = \frac{1}{2}[\nabla \mathbf{v} + (\nabla \mathbf{v})^T], \quad \mathbf{q} = -k \nabla T. \quad (1.6)$$

还需状态方程（如 $p = \rho RT$ ）、物性关系及初边值条件，才能构成闭合的定解问题。

模型简化的层次

- 忽略黏性和导热得到 Euler 方程；不能用它直接施加黏性无滑移条件。
- 常密度不可压缩模型满足 $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$ ，压力负责约束速度散度。
- 线性化、定常化、边界层近似分别改变非线性、时间依赖和主导项；使用前须说明尺度与假设。
- 无量纲化揭示 $Re = UL/\nu$ 、 $Ma = U/c$ 、 $Pr = \nu/\alpha$ 等控制参数。模型适用性与离散格式精度是两类不同问题。

线性、拟线性与非线性

未知函数及其导数线性出现、系数只依赖自变量时为线性方程；最高阶导数线性出现但系数可依赖未知量或低阶导数时为拟线性。Burgers 方程 $u_t + uu_x = \nu u_{xx}$ 是非线性的。线性方程可用叠加原理，非线性方程一般不可。

1.2.2 偏微分方程的物理分类

类型	典型模型	信息传播	定解条件
平衡型	$\nabla^2 u = f$	解依赖整个边界	封闭边界上的适当条件
传播型	$u_t + au_x = 0, u_{tt} = a^2 u_{xx}$	有限速度，沿特征传播	初值与入流边界条件
扩散型	$u_t = \alpha u_{xx}$	向未来扩散，平滑高频	初值及空间边界条件

椭圆型：稳态热传导

单位正方形内 $\nabla^2 T = 0$ ，底边 $T = T_0$ ，其余三边 $T = 0$ 时，内部解为

$$T(x, y) = \frac{4T_0}{\pi} \sum_{n=1,3,5,\dots} \frac{\sin(n\pi x)}{n} \frac{\sinh[n\pi(1-y)]}{\sinh(n\pi)}. \quad (1.7)$$

边界改变会影响整个区域；不存在像时间初值问题那样单向逐层推进的物理顺序。角点不连续的边值须按分段边界和内部极限理解。

双曲型：平流与波动

$$u_t + au_x = 0: \quad u(x, t) = f(x - at), \quad \frac{dx}{dt} = a, \quad \frac{du}{dt} = 0. \quad (1.8)$$

波动方程给定 $u(x, 0) = f(x)$ 、 $u_t(x, 0) = g(x)$ ，有 d'Alembert 解

$$u(x, t) = \frac{f(x - at) + f(x + at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} g(\xi) d\xi \quad (a > 0). \quad (1.9)$$

点 (x, t) 仅依赖初始区间 $[x - at, x + at]$ 。反过来，一个初始扰动只能影响其特征锥内部。非线性波速可能使特征线相交，形成激波，须转用弱解。

抛物型：扩散

在 $0 < x < 1$ 、齐次边界和初值 $u(x, 0) = \sin \pi x$ 下，

$$u_t = \alpha u_{xx}, \quad u = e^{-\alpha \pi^2 t} \sin \pi x, \quad \alpha > 0. \quad (1.10)$$

波数 k 分量按 $e^{-\alpha k^2 t}$ 衰减，短波衰减更快。向前扩散适用；反向恢复细尺度会放大误差。对流扩散方程 $u_t + au_x = \nu u_{xx}$ 同时包含平移与平滑。

分离变量：由边值确定稳态温度展开系数

令 $T = X(x)Y(y)$ ，则 $X''/X = -Y''/Y = -\lambda$ 。由左右齐次边界，

$$X_n = \sin(n\pi x), \quad \lambda_n = n^2\pi^2, \quad Y_n = C_n \sinh[n\pi(1 - y)].$$

上边界已经由 $Y_n(1) = 0$ 满足；下边界展开为 $T_0 = \sum b_n \sin(n\pi x)$ ，利用正交性得

$$b_n = 2 \int_0^1 T_0 \sin(n\pi x) dx = \frac{2T_0[1 - (-1)^n]}{n\pi}, \quad C_n = \frac{b_n}{\sinh(n\pi)}.$$

故偶数项消失，得到前述温度解。**四条边界共同决定各阶系数**，改变任一边值都会改变整个场。

波动方程：两族特征与初值的作用

令 $\xi = x - at, \eta = x + at$ ，链式法则给出

$$\partial_t = -a\partial_\xi + a\partial_\eta, \quad \partial_x = \partial_\xi + \partial_\eta, \quad u_{tt} - a^2 u_{xx} = -4a^2 u_{\xi\eta} = 0.$$

积分得 $u = F(\xi) + G(\eta)$ 。在 $t = 0$ ， $F + G = f$ 、 $-aF' + aG' = g$ ；解出 F', G' 并积分，即得 d'Alembert 公式。其中 f 分成两个反向传播的波， g 通过特征区间上的积分影响解。对于半无限域，还须在进入区域的特征上补充边界信息。

扩散方程：初始函数的模态演化

在 $0 < x < L$ 、两端零温度下令 $u = X(x)T(t)$ ，有

$$\frac{T'}{\nu T} = \frac{X''}{X} = -\lambda, \quad X_n = \sin \frac{n\pi x}{L}, \quad T_n = e^{-\nu(n\pi/L)^2 t}.$$

一般初值 $f(x)$ 产生

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-\nu(n\pi/L)^2 t} \sin \frac{n\pi x}{L}, \quad b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx.$$

高频指数衰减解释了扩散的平滑性。无限域则有热核表示

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\nu t}} \int_{\mathbb{R}} f(\zeta) e^{-(x-\zeta)^2/(4\nu t)} d\zeta.$$

核在任意距离均非零，说明理想扩散模型的影响域不同于波动方程的有限特征锥。对流扩散只需平移坐标 $\xi = x - at$ ，核中心相应移到 $x - at$ 。

1.2.3 二阶方程的数学分类

考虑二维二阶线性主部

$$au_{xx} + bu_{xy} + cu_{yy} + du_x + eu_y + fu = g. \quad (1.11)$$

令 $\xi = \xi(x, y)$ 、 $\eta = \eta(x, y)$ ，坐标变换 Jacobi 行列式 $J \neq 0$ 。变换后的主部系数为

$$A = a\xi_x^2 + b\xi_x\xi_y + c\xi_y^2, \quad (1.12)$$

$$B = 2a\xi_x\eta_x + b(\xi_x\eta_y + \xi_y\eta_x) + 2c\xi_y\eta_y, \quad (1.13)$$

$$C = a\eta_x^2 + b\eta_x\eta_y + c\eta_y^2, \quad B^2 - 4AC = J^2(b^2 - 4ac). \quad (1.14)$$

性质 1.3: 主部判别与特征线

记 $D = b^2 - 4ac$: $D > 0$ 为双曲型, $D = 0$ 为退化情形 (典型为抛物型), $D < 0$ 为椭圆型。特征线满足

$$a(dy)^2 - b dx dy + c(dx)^2 = 0. \quad (1.15)$$

分别对应两族、一族、无实特征方向。若混合项写成 $2bu_{xy}$ ，判别式则是 $b^2 - ac$ ，二者不能混用。

坐标变换判别式为何保持符号

以 $u = u(\xi(x, y), \eta(x, y))$ 为例，

$$u_x = u_\xi \xi_x + u_\eta \eta_x,$$

$$u_{xx} = u_{\xi\xi} \xi_x^2 + 2u_{\xi\eta} \xi_x \eta_x + u_{\eta\eta} \eta_x^2 + u_\xi \xi_{xx} + u_\eta \eta_{xx},$$

$$u_{xy} = u_{\xi\xi} \xi_x \xi_y + u_{\xi\eta} (\xi_x \eta_y + \eta_x \xi_y) + u_{\eta\eta} \eta_x \eta_y + u_\xi \xi_{xy} + u_\eta \eta_{xy}.$$

u_{yy} 同理。代入原方程，收集二阶导数即得 A, B, C ；坐标二阶导数只进入低阶项。记

$$H = \begin{bmatrix} a & b/2 \\ b/2 & c \end{bmatrix}, \quad K = \begin{bmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{bmatrix}, \quad \tilde{H} = KHK^\top.$$

利用 $\det \tilde{H} = (\det K)^2 \det H$ ，立即可有 $AC - B^2/4 = J^2(ac - b^2/4)$ 。因此非奇异实坐标变换不会改变分类。

从导数相容条件导出特征线方程

沿曲线给定 $u, p = u_x, q = u_y$ 时，二阶导数须同时满足

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ dx & dy & 0 \\ 0 & dx & dy \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{xx} \\ u_{xy} \\ u_{yy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g - du_x - eu_y - fu \\ dp \\ dq \end{bmatrix}.$$

系数行列式为 $a(dy)^2 - b dx dy + c(dx)^2$ 。当其非零，曲线上的数据可确定二阶导数；当其为零，须满足额外相容关系，曲线即为特征线。若 $a \neq 0$ ，两族斜率为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

沿不同特征取 ξ, η 为常数，可消去 $u_{\xi\xi}, u_{\eta\eta}$ ；重根时仅得到一个独立特征方向。

标准型与例子

- 双曲型可化为 $u_{\xi\eta} + \text{低阶项} = 0$ 或 $u_{\alpha\alpha} - u_{\beta\beta} + \text{低阶项} = 0$ 。
- 抛物型主部只有一个二阶方向，如 $u_t - \alpha u_{xx} = 0$ 。低阶的时间导数决定演化方向。
- 椭圆型可化为 $u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} + \text{低阶项} = 0$ 。
- $yu_{xx} + u_{yy} = 0$ 在 $y > 0$ 椭圆、 $y < 0$ 双曲、 $y = 0$ 退化，说明变系数方程的类型可随位置改变。

多变量与方程组

二阶主部 $\sum a_{ij}u_{x_i x_j}$ 取对称矩阵 $A = (a_{ij})$ ，看特征值的符号：全部同号为椭圆型；恰有一个与其余异号为通常的双曲型；有零特征值须结合秩和低阶项判定，不能一概称为抛物型。一阶系统

$$AU_x + BU_y = S \quad (1.16)$$

沿斜率 $\lambda = dy/dx$ 的特征满足 $\det(B - \lambda A) = 0$ 。演化系统 $U_t + AU_x = 0$ 中，若 A 有实特征值及完备特征向量，则可作特征分解；特征值互异称严格双曲。**重复实特征值并不自动意味着抛物型**，Euler 系统的接触波与切向波就可有重复特征值。多维系统需考察任意方向的矩阵 $A(n) = \sum n_j A_j$ 。

一阶方程组的特征相容式

沿 $y = y(x)$ ， $dU/dx = U_x + \lambda U_y$ 。代入 $AU_x + BU_y = S$ ，得

$$(B - \lambda A)U_y = S - A \frac{dU}{dx}.$$

当 $\det(B - \lambda A) = 0$ 时，取左零向量 $l^T(B - \lambda A) = 0$ ，则

$$l^T A \frac{dU}{dx} = l^T S.$$

这就是沿该特征的特征相容关系。常系数演化系统若 $A = R\Lambda R^{-1}$ ，令 $W = R^{-1}U$ ，则 $\partial_t W_k + \lambda_k \partial_x W_k = 0$ ，各特征变量分别以 λ_k 传播。

二阶标量方程改写为一阶系统时的约束

定义 $p = u_x, q = u_y$ 后，还必须满足 $p_y = q_x$ 。例如 $ap_x + bp_y + cq_y =$ 低阶项 与 $q_x - p_y = 0$ 组成系统；忽略后一式会增加不属于原问题的解。

Fourier 符号法

令扰动为 $\hat{U}e^{i(k \cdot x - \omega t)}$ ，将 ∂_{x_j} 替换为 ik_j 、 ∂_t 替换为 $-i\omega$ ，由行列式为零求色散关系。最高阶符号用于主部分类；完整符号用于传播与衰减分析。变系数非线性方程的冻结系数分析是**局部线性分析**，不能代替全局稳定性证明。

1.2.4 解的适定性与定解条件

定义 1.2: Hadamard 适定性

解存在、解唯一、解连续依赖给定数据。后者要求初值、边值或源项的小扰动仅引起可控制的解变化；不满足任一条件即为不适定问题。

Laplace 方程的 Cauchy 问题为何不适定

对 $u_{xx} + u_{yy} = 0$ ，在 $y = 0$ 同时给 $u = 0, u_y = \sin(nx)/n$ ，解为

$$u_n(x, y) = \frac{\sin(nx) \sinh(ny)}{n^2}. \quad (1.17)$$

边界导数扰动随 $n \rightarrow \infty$ 趋零，但任意固定 $y > 0$ 处的解幅值指数增长。问题在于对数据不连续依赖，并非每个 u_n 本身不连续。

空间边界条件

$$\text{Dirichlet: } u|_{\Gamma} = g, \quad \text{Neumann: } \partial_n u|_{\Gamma} = q, \quad (1.18)$$

$$\text{Robin: } \alpha u + \beta \partial_n u = g. \quad (1.19)$$

法向统一取外法向；热流 $q_n = -k\partial_n T$ 。纯 Neumann Poisson 问题 $\nabla^2 u = f$ 要求 $\int_{\Omega} f dV = \int_{\partial\Omega} \partial_n u dS$ ，解只确定到常数，需给平均值或参考点。

初边值条件的数量与物理意义

- 时间一阶方程给一个初场；波动方程等时间二阶方程通常给位移、初速度两个初场。
- 双曲型边界只给入射特征信息，出射信息由内部决定； $a > 0$ 的一维平流只需左端边值。
- 无黏固壁： $(\mathbf{v} - \mathbf{v}_w) \cdot \mathbf{n} = 0$ ；黏性固壁： $\mathbf{v} = \mathbf{v}_w$ ，另给热边界条件。
- 对称面要求法向速度为零，切向速度和标量的法向导数通常为零；自由面、移动边界还需运动学和动力学条件。
- 初始时刻边界与初值应相容；角点或间断条件可能降低解的光滑性与实际收敛阶。